

1 - Algorithme du simplexe

Soit le problème suivant:

$$\text{Maximiser } Z = 8x_1 + 12x_2 + 9x_3$$

$$\text{sujet à } 4x_1 + 4x_2 + x_3 \leq 24$$

$$4x_1 + 12x_2 + 9x_3 \leq 72$$

$$4x_1 + \quad + 3x_3 \leq 24$$

$$x_1, x_2, x_3 \geq 0.$$

On résout le problème en appliquant l'algorithme du simplexe.

① Forme standard

On transforme les inégalités des contraintes en équations (par le biais d'une variable de surplus ajouté à chaque contrainte dans notre cas). Soit x_4, x_5, x_6 les variables de surplus.

$$4x_1 + 4x_2 + x_3 + x_4 = 24$$

$$4x_1 + 12x_2 + 9x_3 + x_5 = 72$$

$$4x_1 + \quad + 3x_3 + x_6 = 24$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0$$

Il faut également qu'on déplace les termes de la fonction objective pour qu'elle soit égale à 0.

$$\rightarrow Z - 8x_1 - 12x_2 - 9x_3 = 0$$

On construit le tableau initial avec les changements effectués

Tableau initial

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS
x_4	4	4	1	1	0	0	24
x_5	4	12	9	0	1	0	72
x_6	4	0	3	0	0	1	24
Z	-8	-12	-9	0	0	0	0

② Itération(s) du simplexe

Reprenons le tableau initial.

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS	
x_4	4	4	1	1	0	0	24	Ligne du pivot
x_5	4	12	9	0	1	0	72	
x_6	4	0	3	0	0	1	24	
Z	-8	-12	-9	0	0	0	0	

(right-hand side)

Colonne du pivot

2.2

Normaliser la ligne x_4 :

$$\frac{x_4}{4} \rightarrow [1 \quad 1 \quad \frac{1}{4} \quad \frac{1}{4} \quad 0 \quad 0 \quad 6]$$

Colonne du pivot $\rightarrow 0$ sauf pivot:

$$(-12 \times \frac{x_4}{4}) + x_5$$

$$\rightarrow [-8 \quad 0 \quad 6 \quad -3 \quad 1 \quad 0 \quad 0]$$

$$(12 \times \frac{x_4}{4}) + Z$$

$$\rightarrow [4 \quad 0 \quad -6 \quad 3 \quad 0 \quad 0 \quad 72]$$

2.1

Test du ratio minimum: $\frac{x_{i,RHS}}{x_{i,x_2}}, i=1, \dots, 3$

Ligne 1: $\frac{24}{4} = 6$

Ligne 2: $\frac{72}{12} = 6$

Ligne 3: $\frac{24}{0}$ ignoré!

Cas de dégénérescence $\rightarrow$ Règle de Bland

Choisir la rangée où la variable de base a le plus petit index $\rightarrow x_4$

Tableau après la 1^{ère} itération

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS
x_2	1	1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	0	0	6
x_5	-8	0	6	-3	1	0	0
x_6	4	0	3	0	0	1	24
Z	4	0	-6	3	0	0	72

Itération 2 (nouveau pivot)

Test du ratio minimum: $\frac{x_{i,RHS}}{x_{i,x_3}}, i=1, \dots, 3$

Ligne 1: $\frac{6}{\frac{1}{4}} = \frac{6}{1} \cdot \frac{4}{1} = 24$

Ligne 2: $-\frac{0}{6} = 0 \checkmark$

Ligne 3: $\frac{24}{3} = 8$

Tableau après la 2^{ème} itération

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	RHS
x_2	$\frac{4}{3}$	1	0	$\frac{3}{8}$	$-\frac{1}{24}$	0	6
x_3	$-\frac{4}{3}$	0	1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	0	0
x_6	8	0	0	$\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2}$	1	24
Z	-4	0	0	0	1	0	72

Test du ratio minimum: $\frac{6}{\frac{4}{3}} = 6 \cdot \frac{3}{4} = \frac{18}{4} = \frac{9}{2}$

$-\frac{0}{4/3}$ ignoré!

$\frac{24}{8} = 3 \checkmark$

Normaliser x_5 : $\frac{x_5}{6} \rightarrow [-\frac{4}{3} \ 0 \ 1 \ -\frac{1}{2} \ \frac{1}{6} \ 0 \ 0]$

Colonne du pivot $\rightarrow 0$ sauf le pivot:

$$(-\frac{1}{4} \times \frac{x_5}{6}) + x_2 \rightarrow [\frac{4}{3} \ 1 \ 0 \ \frac{3}{8} - \frac{1}{24} \ 0 \ 6]$$

$$(3 \times \frac{x_5}{3}) + x_6 \rightarrow [8 \ 0 \ 0 \ \frac{3}{2} - \frac{1}{2} \ 1 \ 24]$$

$$(6 \times \frac{x_5}{3}) + Z \rightarrow [-4 \ 0 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 72]$$

Colonne du pivot $\rightarrow 0$ (sauf le pivot):

$$(-\frac{4}{3} \cdot \frac{x_6}{8}) + x_2 \rightarrow [0 \ 1 \ 0 \ \frac{1}{8} \ \frac{1}{24} - \frac{1}{6} \ 2]$$

$$(\frac{4}{3} \cdot \frac{x_6}{8}) + x_3 \rightarrow [0 \ 0 \ 1 - \frac{1}{4} \ \frac{1}{12} \ \frac{1}{6} \ 4]$$

$$(4 \cdot \frac{x_6}{8}) + Z \rightarrow [0 \ 0 \ 0 \ \frac{3}{4} \ \frac{3}{4} \ \frac{1}{2} \ 84]$$

Solution optimale:

$$x^* = (3, 2, 4, 0, 0, 0)$$

Valeur optimale: $Z = 84$.

Normaliser le pivot: $\frac{x_6}{8} \rightarrow [1 \ 0 \ 0 \ \frac{3}{16} \ -\frac{1}{16} \ \frac{1}{8} \ 3] \rightarrow \bar{x}_1$

2 - Tableau du simplexe

a) Si on observe le tableau, on voit qu'on a déjà les valeurs des variables de base avec la colonne

des termes de droite. La solution de base actuelle est $(x_1, x_2, \dots, x_6) = (0, 5, 0, 0, 12, 5)$.

Cette réponse est dû au fait qu'en regardant les colonnes des variables, on trouve des vecteurs unitaires $(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix})$ aux colonnes x_2, x_5 et x_6 , qui sont nos variables de base.

Les autres variables valent 0 selon l'algorithme du simplexe.

b) En sachant que le tableau initial du simplexe Contenait la matrice identité I_3 aux

colonnes correspondant aux variables d'écart, on obtient donc, en combinant les colonnes

x_4, x_5 et x_6 après itération, B^{-1} Donc, $B^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{6} & 0 & 0 \\ -\frac{1}{3} & 1 & 0 \\ -\frac{1}{6} & 0 & 1 \end{bmatrix}$. Pour le vecteur de multiplicateurs, on ne fait que lire les valeurs de $-W$ (coût réduits $\rightarrow$ correspond à Z en dual) aux colonnes associées aux variables d'écart. Donc, $\pi = [1, 0, 0]$.

c) Puisqu'une des valeurs de $-W \leq 0$, il faut faire une deuxième itération sur le tableau du simplexe à une itération.

Colonne du pivot $\rightarrow x_1$

Test du ratio minimum: $\cdot \frac{5}{2} = 5 \cdot \frac{2}{1} = 10$

Ligne du pivot $\rightarrow x_5$

$$\cdot \frac{12}{3} = 4$$

$$\cdot \frac{5}{-\frac{1}{2}} = 5 \cdot -\frac{2}{1} = -10$$

Le ratio minimum est 4 avec la ligne x_5

$\rightarrow$ Pivot = 3

Normaliser x_5 : $\frac{x_5}{3} \rightarrow [1 \ 0 \ \frac{1}{3} \ -1 \ \frac{1}{3} \ 0 \ 0 \ 4]$

Retrouver un vecteur unitaire sur la colonne x_1 :

$$\cdot (-\frac{1}{2} \times \frac{x_5}{3}) + x_2 \rightarrow [0 \ 1 \ \frac{1}{3} \ \frac{1}{2} \ -\frac{1}{6} \ 0 \ 0 \ 3]$$

$$\cdot (\frac{1}{2} \times \frac{x_5}{3}) + x_6 \rightarrow [0 \ 0 \ \frac{7}{6} \ -\frac{2}{3} \ \frac{1}{6} \ 1 \ 0 \ 7]$$

$$(\frac{x_5}{3}) + Z \rightarrow [0 \ 0 \ \frac{7}{3} \ 0 \ \frac{1}{3} \ 0 \ 1 \ 34]$$

Tableau final

Variables de base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$-W$	Termes de droite
x_2	0	1	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{6}$	0	0	3
x_1	1	0	$\frac{1}{3}$	-1	$\frac{1}{3}$	0	0	4
x_6	0	0	$\frac{7}{6}$	$-\frac{2}{3}$	$\frac{1}{6}$	1	0	7
$-W$	0	0	$\frac{7}{3}$	0	$\frac{1}{3}$	0	1	34

Puisque la ligne $-W$ est non-négative, on a la solution optimale suivant

$x^* = (4, 3, 0, 0, 0, 7)$. La valeur optimale est 34, car étant donné qu'on veut minimiser

Z (primal) mais qu'on a la valeur de $-W$ (dual), il faut maximiser $-W$ pour minimiser Z

$-W$ serait le problème dual du problème primal Z .

d) La solution optimale en c) n'est pas unique, car parmi les variables hors-bases (x_3, x_4, x_5), seul x_4 a un coût réduit de 0 ($x_3 \rightarrow 7/3, x_5 \rightarrow 1/3$), ce qui signifie qu'on pourrait prendre x_4 dans les variables de base (par itération) et obtenir une solution optimale qui ne change pas la valeur de la fonction objectif W . On est dans un cas d'infinité de solutions.

Itérons sur le tableau obtenu en c) en prenant x_4 comme colonne du pivot

Test du ratio minimum: $\cdot \frac{3}{2} = 3 \cdot \frac{2}{1} = 6 \leftarrow$ ligne du pivot
 $\cdot \frac{4}{-1} = -4$ (ignoré)
 $\cdot \frac{7}{-\frac{2}{3}} = 7 \cdot -\frac{3}{2} = -\frac{21}{2}$ (ignoré)

Normaliser le pivot x_2, x_4 : $2(x_2) \rightarrow [0 \ 2 \ 2/3 \ 1 \ -1/3 \ 0 \ 0 \ 6]$

Retrouver un vecteur unitaire pour x_4 : $\cdot 2(x_2) + x_1 \rightarrow [1 \ 2 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ 10]$
 $\cdot \frac{2}{3}(2x_2) + x_6 \rightarrow [0 \ \frac{4}{3} \ \frac{29}{18} \ 0 \ -\frac{1}{18} \ 1 \ 0 \ 11]$

W est correct. $\rightarrow [0 \ 0 \ \frac{7}{3} \ 0 \ \frac{1}{3} \ 0 \ 1 \ 34]$

Solution optimale obtenu: $x^* = (10, 0, 0, 6, 0, 11)$.

Tableau final

	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	$-W$	Termes de droite
x_4	0	2	$2/3$	1	$-1/3$	0	0	6
x_1	1	2	1	0	0	0	0	10
x_6	0	$4/3$	$29/18$	0	$-1/18$	1	0	11
$-W$	0	0	$7/3$	0	$1/3$	0	1	34

On pourrait continuer à itérer sur le tableau puisque x_2 est devenu une variable hors-base et son coût réduit est égal à 0. Cela donnerait une autre solution optimale.

e) Réécrivons le nouveau vecteur des termes de droite $\bar{b}_{\text{nouveau}}$.

$$\begin{aligned}\bar{b}_{\text{nouveau}} &= \bar{b}_{\text{ancien}} + (B_{\text{final}}^{-1} \times \Delta b), \text{ où } \Delta b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ et } B_{\text{final}}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{18} & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 5 \\ 12 \\ 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{18} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 5 \\ 12 \\ 5 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 12 \\ 5 \end{pmatrix}\end{aligned}$$

La solution de base de d) reste réalisable et optimale, car on a une infinité de solutions (pas un cas unique)

↳ RHS positif ↳ -W positif

Itérons à partir de $\bar{b}_{\text{nouveau}}$:

Tableau ajusté

Variables de base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	-W	Termes de droite
x_2	$\frac{1}{2}$	1	0	$\frac{1}{6}$	0	0	0	6
x_5	3	0	1	$-\frac{1}{3}$	1	0	0	12
x_6	$-\frac{1}{2}$	0	1	$-\frac{1}{6}$	0	1	0	5
-W	-1	0	2	1	0	0	1	30

Test du ratio minimum : $\cdot \frac{6}{\frac{1}{2}} = 6 \cdot \frac{2}{1} = 12$ $\cdot \frac{12}{3} = 4$ $\cdot \frac{5}{-\frac{1}{2}} = 5 \cdot -\frac{2}{1} = -10$

Normaliser le pivot : $\frac{x_5}{3} \rightarrow [1 \ 0 \ \frac{1}{3} \ -\frac{1}{9} \ \frac{1}{3} \ 0 \ 0 \ 4]$ Ligne du pivot x_5

Reste des termes de la colonne $x_1 = 0$: $-\frac{1}{2}(\frac{x_5}{3}) + x_2 \rightarrow [0 \ 1 \ -\frac{1}{6} \ \frac{2}{9} \ -\frac{1}{6} \ 0 \ 0 \ 4]$
 $\frac{1}{2}(\frac{x_5}{3}) + x_6 \rightarrow [0 \ 0 \ \frac{7}{6} \ -\frac{2}{9} \ \frac{1}{6} \ 1 \ 0 \ 7]$

$$\frac{x_6}{3} + (-W) \rightarrow [0 \ 0 \ \frac{7}{3} \ \frac{8}{9} \ \frac{1}{3} \ 0 \ 1 \ 34]$$

Solution optimale obtenu : $x^* = (4, 4, 0, 0, 0, 7)$

Valeur obtenue : 34 ($\min Z = \max(-W) = 34$)

En comparaison avec la solution optimale obtenu en c), on a déplacé les coordonnées du point optimal (le sommet s'est déplacé) en ajoutant 1 au premier terme de droite dans le problème d'origine.

f) $a_{.3} \rightarrow$ colonne de la matrice A (coefficients des termes de contraintes) $\rightarrow x_3$ dans le tableau

Calculons le coefficient de x_3 à partir du coût réduit :

$$\bar{c}_3 = c_3 - \pi N$$

, N étant la matrice des variables hors-bases donc, la colonne x_3 en fait partie.

$$\pi = [1, 0, 0]$$

$\bar{c}_3 =$ coût réduit de x_3

(réécrire)
On réorganise la formule pour utiliser $a_{.3}$:

$$\bar{c}_j = c_j - \pi a_{.3}$$

$$\begin{aligned} \rightarrow c_j &= \bar{c}_j + \pi a_{.3} \\ &= 2 + [1 \ 0 \ 0] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= 2 + 0 = 2. \end{aligned}$$

On obtient le même résultat que le coût réduit, car $-\pi N$ s'annule avec le premier coefficient de $a_{.3}$ égal à 0. Si celui-ci était différent, le coefficient original serait différent.

3 - Dualité

a) Z étant le problème primal, on cherche son problème dual (W).

Avant de montrer la dualité de Z , définissons les variables utilisés dans le dual y_1, y_2 .

Ceux-ci, étant des variables duales, partagent une dualité avec les contraintes.

y_1 par rapport à la contrainte (1) du primal :

$$A^T x_2 \leq C_1^T \rightarrow y_1 \leq 0$$

y_2 par rapport à la contrainte (2) du primal :

$$A x_1 = C_2^T \rightarrow y_2 \text{ est libre.}$$

On peut appliquer le même principe avec x_1 et x_2 pour trouver les contraintes du dual.

Contrainte (1) du dual par rapport à x_1 :

$$x_1 \geq 0 \rightarrow A^T y_2 \leq C_1^T$$

x_1 n'est pas dans la contrainte (1) du primal, mais si on se base sur la fonction objective du dual :

$$C_1 y_1 + C_2 y_2$$

$$\rightarrow 0 \cdot y_1 + A^T y_2 \leq C_1^T$$

basé sur $A x_1$

Contrainte (2) du dual par rapport à x_2 :

x_2 est libre

$$\rightarrow (A^T)^T \cdot y_1 + 0 \cdot y_2 = -C_2^T$$

$$\rightarrow A y_1 = -C_2^T$$

Il ne manque plus que la fonction objectif :

$$\text{Min } Z \rightarrow \text{Max } W$$

$$C_1 x_1 - C_2 x_2 \rightarrow C_1 y_1 + C_2 y_2$$

Même principe :

x_2 n'est pas dans la contrainte (2) du primal.

Mais $x_2 \cdot A^T$ dans la primal et son coefficient est $-C_2$.

$$(A^T)^T y_1 + 0 \cdot y_2 = -C_2^T$$

basé sur $A^T x_2$

On n'a pas fini. Pour démontrer l'auto-dualité de Z , il faut

faire un changement de variables.

Posons $x_1' = -y_1$ et $x_2' = y_2$.

· Puisque $y_1 \leq 0 \rightarrow x_1' \geq 0$.

· $\max W = c_1(-x_1') + c_2(x_2') \Rightarrow \min(-W) = c_1x_1' - c_2x_2'$

· Contrainte 1 du dual : $A^T x_2' \leq c_1^T$

· Contrainte 2 du dual : $A(-x_1') = -c_2^T \rightarrow Ax_1' = c_2^T$

Ces points montrent l'auto-dualité de Z.

Problème dual :

Maximiser $W = c_1y_1 + c_2y_2$

Sujet à

$$\begin{array}{rcl} & A^T y_2 & \leq c_1^T \\ Ay_1 & & = -c_2^T \\ y_1 & & \leq 0 \end{array}$$

b) 1. Transformer les contraintes et la fonction objective Z

$$Z + 90x_1 + 120x_2 + 180x_3 = 0$$

Contraintes (multiplier chaque inéquation par -1):

$$-2x_1 - x_2 - 4x_3 + (x_4) \leq -3$$

$$-3x_1 - 2x_2 - x_3 + (x_5) \leq -4$$

$$-x_1 - 3x_2 + 3x_3 + (x_6) \leq -1$$

Ce sont nos
variables
d'écart
On les utilisera
comme variables
de base x_B .

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0$$

Tableau

Variables de base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Termes de droite (RHS)
x_4	-2	-1	-4	1	0	0	-3
x_5	-3	-2	-1	0	1	0	-4
x_6	-1	-3	3	0	0	1	-1
Z	90	120	180	0	0	0	0

2. On choisit la valeur la plus négative dans RHS (nous donnant la ligne du pivot) //

3. Test du rapport $\frac{z_j}{x_{5,j}}$ minimum pour trouver la colonne du pivot. -3 est notre pivot.

$$\cdot \frac{z_1}{x_{5,1}} = \left| \frac{90}{-3} \right| = 30 \checkmark$$

$$\cdot \frac{z_2}{x_{5,2}} = \left| \frac{120}{-2} \right| = 60$$

$$\cdot \frac{z_3}{x_{5,3}} = \left| \frac{180}{-1} \right| = 180$$

4. On itère en normalisant le pivot ($x_{\text{pivot}} = 1$) et le reste de la colonne = 0.

$$\bar{x}_1 \rightarrow -\frac{x_5}{3} \rightarrow \left[1 \quad \frac{2}{3} \quad \frac{1}{3} \quad 0 \quad -\frac{1}{3} \quad 0 \quad \frac{4}{3} \right]$$

$$\bar{x}_4 \rightarrow -2\left(-\frac{x_5}{3}\right) - x_4 \rightarrow \left[0 \quad -\frac{1}{3} \quad \frac{10}{3} \quad -1 \quad \frac{2}{3} \quad 0 \quad \frac{1}{3} \right]$$

$$\bar{x}_6 \rightarrow -\frac{x_5}{3} + x_6 \rightarrow \left[0 \quad -\frac{7}{3} \quad \frac{10}{3} \quad 0 \quad -\frac{1}{3} \quad 1 \quad \frac{1}{3} \right]$$

$$\bar{Z} \rightarrow -90\left(-\frac{x_5}{3}\right) + Z \rightarrow \left[0 \quad 60 \quad 150 \quad 0 \quad 30 \quad 0 \quad -120 \right]$$

Tableau final

Variables de base	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	Termes de droite
x_4	0	$-\frac{1}{3}$	$\frac{10}{3}$	-1	$\frac{2}{3}$	0	$\frac{1}{3}$
x_1	1	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	0	$-\frac{1}{3}$	0	$\frac{4}{3}$
x_6	0	$-\frac{7}{3}$	$\frac{10}{3}$	0	$-\frac{1}{3}$	1	$\frac{1}{3}$
Z	0	60	150	0	30	0	-120

Solution optimale obtenu : $x^* = (\frac{4}{3}, 0, 0, \frac{1}{3}, 0, \frac{1}{3})$

Valeur optimale : $Z_{\max} = -120$.